

GridWise — ২:৩০ মিনিটের Demo Script

তিন ভাগে সাজানো: প্রথম ৩০ সেকেন্ডে সমস্যা ও সমাধান, পরের ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে তিনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ test case, শেষ ৩০ সেকেন্ডে error handling ও শেষ কথা। প্রতিটা ধাপে আছে — ক্লিনে কী করবে, ইংরেজিতে হুবহু কী বলবে, আর ছোট করে তার মানে।

Live URL	https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com
Repository	https://github.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer
Structure	0:00 intro · 0:30 cases · 2:00 robustness · 2:20 close

রেকর্ড করার আগে

- tunnel-এর window খোলা রাখো, laptop চার্জারে, sleep বন্ধ।
- tab ১-এ <https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/health>, tab ২-এ <https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/docs> খোলা রাখো।
- Chrome zoom ১১০-১২৫%, notification বন্ধ, পুরো ক্লিনে (F11) রেকর্ড করো।
- পাশে **Test Cases** ফাইলটা খোলা রাখো — ওখান থেকেই CASE 1, 2, 3 কপি করবে।

স্ক্রিপ্ট

PART 1 — INTRO

0:00 — 0:15 The problem, in four lines

কোথায় Start on the /health page

যা বলবে (ইংরেজিতে): “This is GridWise. A campus needs the cheapest possible plan for the next twenty-four hours of electricity. Every hour has a demand, some solar, and a price, and there is one battery. The instructions arrive as a few sentences written in plain English.”

ক্যাম্পাসের ২৪ ঘণ্টার বিদ্যুতের plan বানাতে হবে। প্রতি ঘণ্টায় demand, solar আর দাম আছে; একটা battery আছে। সবচেয়ে কম খরচের plan বানানোই লক্ষ্য। আর আমাদের হাতে শুধু মানুষের লেখা কয়েকটা সাধারণ ইংরেজি বাক্য থাকে — operator notes।

ক্লিনে Do not scroll. Speak calmly.

খেয়াল রাখো Keep this short. You have only thirty seconds for the whole introduction.

0:15 – 0:30 **Our solution, in four lines**

কোথায় Still on the health page

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Our solution has three parts. A real language model reads the notes and returns only structured directives — it never does the maths. Guardrails then check that output, so it cannot change the data. And a solver builds the cheapest valid plan, which a validator checks before we reply.”

আমাদের সমাধান তিন ভাগে: (১) আসল ভাষা-মডেল শুধু note পড়ে structured directive বের করে — কোনো হিসাব করে না। (২) guardrail সেই উত্তর যাচাই করে, তাই data বদলানো বা কিছু বানানো সম্ভব নয়। (৩) solver সবচেয়ে কম খরচের বৈধ plan বানায়, আর reply দেওয়ার আগে validator সেটা মিলিয়ে দেখে।

স্ক্রিনে No mouse movement. This is the only technical sentence in the video.

খেয়াল রাখো Say “it never does the maths” slowly. That is the line judges listen for.

PART 2 — CASE 1

0:30 – 1:00 **Official case one: two notes, one of them unrelated**

কোথায় /docs → POST /optimize-energy → Try it out → paste CASE 1 → Execute

যা বলবে (ইংরেজিতে): “First case. The panels are washed from noon to two PM, so usable solar drops to twenty-five percent. The second note is about a registration deadline — nothing to do with energy. Look at the result: solar reduction, factor zero point two five, hours twelve and thirteen. And the unrelated note becomes no-op — the model did not invent a rule. Total cost, thirty-eight thousand three hundred sixty-five: the official optimum.”

প্রথম case: দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত প্যানেল ধোয়া হবে, তাই solar ২৫% হয়ে যাবে। দ্বিতীয় note আসলে বিদ্যুতের সাথে সম্পর্কহীন (registration deadline)। ফলাফলে দেখো — solar_reduction, factor 0.25, hours 12 ও 13। আর অসম্পর্কিত note হয়ে গেছে no_op — মানে মডেল বাড়তি নিয়ম বানায়নি। খরচ ৩৮,৩৬৫ BDT, যেটা official optimum।

স্ক্রিনে Paste, Execute, wait one second, then move the mouse to the total cost and leave it there.

খেয়াল রাখো **The no-op is the point.** Say it clearly — it proves the model is not hallucinating rules.

PART 2 — CASE 2

1:00 – 1:30 Official case two: a limit on grid import

কোথায় Same page → paste CASE 2 → Execute

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Second case. Grid import is capped at one hundred fifty-five kilowatt-hours between six and nine in the evening. The interpreter gives hours eighteen, nineteen and twenty — the start hour counts, the end hour does not, which is the rule in the official data. The plan now costs thirty-three thousand nine hundred fifty, and that is also the official optimum.”

দ্বিতীয় case: সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত grid import সর্বোচ্চ ১৫৫ kWh। Interpreter দিল hours 18, 19, 20 — শুরুটা ধরা হয়, শেষটা ধরা হয় না (official data-র নিয়ম)। খরচ ৩৩,৯৫০ BDT — এটাও official optimum।

স্ক্রিনে Point at the hours list, then at the total cost.

খেয়াল রাখো Saying “the end hour does not count” shows you read the official rule.

PART 2 — CASE 3

1:30 – 2:00 Case three: the same rule, in different words (most important)

কোথায় Same page → paste CASE 3 → Execute

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Third case, and this is the important one. This note is not in the official samples, and the words are completely different. It says the feeder is limited, so keep import under one hundred fifty-five. Different words, but the same directive, the same hours, the same limit. That is generalisation, not keyword matching — and the hidden tests use new wording, so this is the part that matters most.”

তৃতীয় case — এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই note official sample-এ নেই, ভাষাও একেবারে আলাদা। তবু একই directive, একই hours, একই limit পাওয়া গেল। মানে এটা keyword matching নয়, আসল বোঝাপড়া — আর hidden test-এ নতুন ভাষাতেই note আসবে, তাই এটাই সবচেয়ে জরুরি প্রমাণ।

স্ক্রিনে Let the response stay on screen for a beat before you speak the last sentence.

খেয়াল রাখো **This is the highest-value moment of the video.** Slow down and give it your clearest voice.

PART 3 — ROBUSTNESS

2:00 – 2:20 Bad input, and other cases that also pass

কোথায় Type /no-such-path, then /optimize-energy in the address bar

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Bad input never breaks it. A wrong path gives four-oh-four, a GET on the POST endpoint gives four-oh-five, and a broken body gives four hundred with a clean message — no crash, no API key. Two more notes also work: an unrelated one becomes no-op, and a charging ban from two to five AM becomes a no-charge window.”

খারাপ input-এ কিছুই ভাঙে না: ভুল path → 404, POST endpoint-এ GET → 405, ভাঙা body → 400 পরিষ্কার message দিয়ে; crash নেই, key ফাঁস নেই। আরও দুইটা note-ও চেষ্টা করেছি — অসম্পর্কিত note → no_op, আর রাত ২টা থেকে ৫টা চার্জ বন্ধ → no_charge_window।

স্ক্রিনে Show the 404 page for two seconds, then move on. Do not read the JSON on screen.

খেয়াল রাখো Speak the numbers as words: “four-oh-four”. It sounds natural and is easy to follow.

PART 3 — CLOSE

2:20 – 2:30 Close

কোথায় Back on the /health page

যা বলবে (ইংরেজিতে): “All ten official cases match the published optimum, and the response comes back in under two seconds. The same code runs locally, in Docker, and on this public link. Thank you.”

Official ১০টা case-ই published optimum-এর সাথে মিলে যায়, আর উত্তর আসে ২ সেকেন্ডের কমে। একই code local-এ, Docker-এ আর এই public link-এ চলে। ধন্যবাদ।

স্ক্রিনে Stop moving the mouse. Say the last two sentences slowly, then stop recording.

খেয়াল রাখো Do not add anything after “thank you”.

বলার সময় খেয়াল রাখো

- প্রতি sentence-এর শেষে একটু থামো — বিশেষ করে সংখ্যাগুলোর পরে।
- প্রতিটা Execute-এর পর **এক সেকেন্ড** চুপ থাকো, যাতে ফলটা ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা যায়।
- কখনো Execute দুইবার চাপবে না — ধীরে এলেও অপেক্ষা করো।
- সংখ্যাগুলো কথা বলে বলো: ৩৮,৩৬৫ মানে “thirty-eight thousand three hundred sixty-five”।

ভিডিওতে যেই তিনটা case দেখাবে

CASE 1

SHOW IN VIDEO

Official SAMPLE-01 — সোলার হ্রাস, সাথে একটা note বাদ দিতে হবে

মডেল একসাথে দুইটা note পড়ে, আর অসম্পর্কিত note-টাকে no_op করে দেয়।

প্রত্যাশিত: solar_reduction (hours [12, 13], factor 0.25), তারপর no_op (applies false)

খরচ: 2692.50 kWh / 38365.00 BDT / peak 175.00 kWh

official optimum for this case: 2692.50 / 38365.00 / 175

CASE 2

SHOW IN VIDEO

Official SAMPLE-05 — সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা grid import-এর সীমা

Window directive: শুরুর ঘণ্টা ধরা হয়, শেষেরটা নয়।

প্রত্যাশিত: max_grid_window (hours [18, 19, 20], max_grid_kwh 155.0)

খরচ: 2430.00 kWh / 33950.00 BDT / peak 175.00 kWh

official optimum for this case: 2430.00 / 33950.00 / 175

CASE 3

SHOW IN VIDEO

একই সীমার নতুন ভাষা — generalisation-এর প্রমাণ

sample-এ নেই এমন নতুন ভাষা, তবু একই directive পাওয়া যায়।

প্রত্যাশিত: max_grid_window (hours [18, 19, 20], max_grid_kwh 155.0)

খরচ: 2430.00 kWh / 33950.00 BDT / peak 175.00 kWh

CASE 4

EXTRA

অসম্পর্কিত note — no_op আসতে হবে

note বিদ্যুতের সাথে সম্পর্কহীন হলে কোনো বাড়তি নিয়ম বানায় না।

প্রত্যাশিত: no_op (applies false, structured_adjustment null)

খরচ: 2430.00 kWh / 33950.00 BDT / peak 175.00 kWh

CASE 5

EXTRA

রাত ২টা থেকে ৫টা চার্জ বন্ধ

সম্পূর্ণ নতুন note, যেটা no_charge_window হয়ে যায়।

প্রত্যাশিত: no_charge_window (hours [2, 3, 4])

খরচ: 2430.00 kWh / 34130.00 BDT / peak 175.00 kWh

শেষ ৩০ সেকেন্ডে error দেখানোর ধাপ

কী করবে	প্রত্যাশিত ফল
Open https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/no-such-path	404 {"detail":"Not Found"}
Open https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/optimize-energy	405 {"detail":"Method Not Allowed"}
/docs -> POST /optimize-energy -> Try it out -> paste the word boom -> Execute	400 {"error":{"type":"malformed_json","message":"request body is not valid JSON"}}

সময়ের হিসাব: narration মোট ৪০০ শব্দের মতো — স্বাভাবিক গতিতে ২:৩০। তাড়াহুড়া করবে না; একটু কম বলে ফেললেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তাড়াতাড়ি পড়লে judge কিছু বুঝতেই পারবেন না।